

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Beskrivelse av produkt: | <u>Lead zirconate</u> |
| Cat No. :               | <b>40754</b>          |
| Indeks-nr               | 082-001-00-6          |
| CAS Nr                  | 12060-01-4            |
| Molekylar formel        | PbZrO <sub>3</sub>    |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet  
Akutt innåndingstoksisitet – støv og tåker  
Reproduksjonstoksisitet  
Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1A (H360Df)  
Kategori 2 (H373)

## Miljøfarer

Akutt giftighet i vann  
Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H360Df - Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H302 + H332 - Farlig ved svelging eller innånding

## Sikkerhetssetninger

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger  
P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag  
P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent      | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                  |
|----------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate | 12060-01-4 | EEC No. 235-039-4 | <=100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373) |

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|  |  |  |  |                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

| Komponent      | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                    | M-faktor | Komponentnotater |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Lead zirconate | Repr. 2 (H361f) :: C>=2.5%<br>STOT RE 2 (H373) :: C>=0.5% | -        | -                |

Merknad

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skylt umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skylt munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                           |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### Egnede slukkingsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukkingsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksposeringsgrenser**

liste kilde NO - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent      | Den europeiske unionen | U.K                               | Frankrike                        | Belgia | Spania            |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| Lead zirconate |                        | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |        | STEL / VLA-EC: 10 |

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|  |  |                                                                                                          |                               |  |                                                                                                                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | (8 heures). restrictive limit |  | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent      | Italia | Tyskland                                                                                                                   | Portugal                                                                                                      | Nederland | Finland |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Lead zirconate |        | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK except lead arsenate and lead chromate<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |         |

| Komponent      | Østerrike                                                                                                                     | Danmark | Sveits                                                                                                            | Polen | Norge                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale           | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi | Se produsentens anbefalinger |                | EN 374      | (minstekrav)       |

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Neopren<br>PVC            | -                |
| <b>Hud- og kroppsvern</b> | Langermede klær. |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Fast stoff                     |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Lys gul                        |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                        |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Uløselig i vann                |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 7 g/cm3                        | @ 20 °C                                        |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Dampetthet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | PbZrO3                     |
| Molekylær vekt   | 346.42                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

Dermal

Ingen data er tilgjengelig

Innånding

Kategori 4

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

#### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Kategori 1A

#### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                     | Kategori 2                              |
| Målorganer                                         | Sentralnervesystemet (CNS), Blod, Nyre. |
| (j) aspirasjonsfare;                               | Ikke relevant<br>Fast stoff             |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede | Ingen informasjon tilgjengelig.         |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**12.1. Giftighet**  
**Økotoksisitetseffekter** Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**  
**Persistens** Uløselig i vann.  
**Nedbrytbarhet** Ikke relevant for uorganiske stoffer.  
**Nedbrytning i** Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er  
**kloakkrenseanlegg** nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

**12.3. Bioakkumuleringsevne** Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

**12.4. Mobilitet i jord** Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering** Ingen data tilgjengelig for vurdering.

**12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper**  
**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**12.7. Andre skadelige effekter**  
**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forurensset emballasje   | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                                                                                            |
| Europeisk avfallskatalog | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                |
| Annen informasjon        | Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet. |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN3077                                   |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| Korrekt teknisk navn         | (Lead zirconium oxide)                   |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 9                                        |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                                      |

### ADR

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN3077                                   |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| Korrekt teknisk navn         | (Lead zirconium oxide)                   |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 9                                        |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                                      |

### IATA

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN3077                                   |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| Korrekt teknisk navn         | (Lead zirconium oxide)                   |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 9                                        |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                                      |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Miljøfarer | Farlig for miljøet<br>Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden | Ikke aktuelt, emballert varer |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent      | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Lead zirconate | 12060-01-4 | 235-039-4 | -      | -   | -     | X    | KE-21953 | -    | -    |

# SIKKERHETS DATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

| Komponent      | CAS Nr     | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lead zirconate | 12060-01-4 | X                                              | ACTIVE                                              | -   | X    | -    | -     | -     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent      | CAS Nr     | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer                                                                                                                                            | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate | 12060-01-4 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See<br>item 30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>63.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                      |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent      | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate | 12060-01-4 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

| Component                              | VEDLEGG I - DEL 1<br>Liste over kjemikalier som er<br>underlagt<br>eksportvarslingsprosedyre<br>(referert til i artikkel 8) | VEDLEGG I - DEL 2<br>Liste over kjemikalier som<br>kvalifiserer for PIC-varsling<br>(referert til i artikkel 11) | VEDLEGG I - DEL 3<br>Kjemikalier som omfattes av<br>PIC-förfarandet<br>(som avses i artiklarna 13 och<br>14) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate<br>12060-01-4 ( <=100 ) | sr - alvorlig begrensning<br><br>i(2) - industriell kjemikalie for<br>allmennheten                                          | -                                                                                                                | -                                                                                                            |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

# SIKKERHETS DATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead zirconate<br>12060-01-4 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H332 - Farlig ved innånding

H360Df - Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

# SIKKERHETSDATABLAD

Lead zirconate

Revisjonsdato 26-Feb-2024

---

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Tilberedt av          | Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Revisjonsdato         | 26-Feb-2024                                         |
| Revisjonsoppsummering | Ny leverandør av nødtelefon.                        |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**